



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105180820 B

(45)授权公告日 2017. 09. 05

(21)申请号 201510542214.6

(22)申请日 2015.08.28

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105180820 A

(43)申请公布日 2015.12.23

(73)专利权人 中国科学院上海应用物理研究所

地址 201800 上海市嘉定区嘉罗公路2019号

(72)发明人 佟亚军 王玉丹 任玉琦 邓彪

陈敏 肖体乔

(74)专利代理机构 上海智信专利代理有限公司

31002

代理人 邓琪 杨希

(51)Int.Cl.

G01B 11/12(2006.01)

(56)对比文件

CN 1432790 A, 2003.07.30,

CN 101256169 A, 2008.09.03,

US 2014/0078513 A1, 2014.03.20,

李强等.《透明毛细管管壁折射率的无损测量》.《光学精密工程》.2010,第18卷(第6期),第1264-1268页.

管永靖等.《同步辐射微血管成像技术在动物模型中的应用初探》.《诊断学理论与实践》.2013,第12卷(第1期),第38-42页.

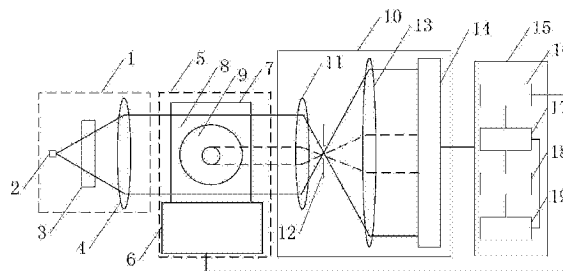
审查员 周亮

(54)发明名称

一种透明毛细管内表面面型测试系统及测试方法

(57)摘要

本发明涉及一种透明毛细管内表面面型测试系统及测试方法,所述系统包括:一产生平行光的平行光产生子系统;一直线位移台;一盛放液体和完全浸入该液体中的两端密封的待测毛细管的液体池;一采集穿过所述液体池的光束以获得所述待测毛细管的内径边界的投影的放大图像的探测器子系统;以及一与所述直线位移台以及所述探测器子系统连接的控制及数据分析处理子系统。本发明解决了透明毛细管内表面面型难以非破坏性精密测试的难题,实现了纳米级分辨率的内径测量,从而为制造高精度的透明毛细管提供了精确的测量工具。



1. 一种透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述系统包括:

一产生平行光的平行光产生子系统;

一直线位移台;

一盛放液体和完全浸入该液体中的两端密封的待测毛细管的液体池,其放置在所述直线位移台上,并位于所述平行光中,且该液体池的透光测试面与该平行光的光轴垂直,其中,所述液体的折射率与所述待测毛细管的材料的折射率之差小于0.1%,且所述待测毛细管的中心轴与所述液体池的透光测试面平行;

一采集穿过所述液体池的光束以获得所述待测毛细管的内径边界的投影的放大图像的探测器子系统,其包括探测器,且该探测器的探测面与所述光束的光轴垂直;以及

一与所述直线位移台以及所述探测器连接的控制及数据分析处理子系统,其包括依次连接的:

控制模块;

数据采集模块,其在所述控制模块的控制下采集所述待测毛细管的内径边界的投影的放大图像,以获得所述探测器采集到的光束的光强随所述探测器的每一列像素位置变化的位置光强曲线;

折射率误差分析模块,其根据所述位置光强曲线的特征计算所述液体与所述待测毛细管的材料之间的折射率比值以及该折射率比值对该位置光强曲线的校正参数;以及

还与所述数据采集模块连接的内径计算模块,其根据所述位置光强曲线的特征并结合所述校正参数计算所述待测毛细管在当前轴向位置处的内径和内径中心位置;

其中,所述控制模块还控制所述直线位移台沿所述待测毛细管的轴向运动,以获得所述待测毛细管在不同轴向位置处的所述内径和内径中心位置并据此测得所述待测毛细管的内表面面型。

2. 根据权利要求1所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述平行光产生子系统包括:依次同轴设置的光源、散射体和准直光学元件,其中:所述光源位于所述准直光学元件的焦点上。

3. 根据权利要求1所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述探测器子系统包括:依次同轴设置的聚焦光学元件、可调光阑、准直放大光学元件和所述探测器,其中:所述聚焦光学元件与所述准直放大光学元件之间的距离为两者焦距之和,所述可调光阑位于所述聚焦光学元件的焦点上,所述探测器的探测面与通过所述准直放大光学元件产生的光束的光轴垂直。

4. 根据权利要求3所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述探测器包括:移动平台以及设置在该位移台上的点探测器。

5. 根据权利要求3所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述探测器为线阵探测器。

6. 根据权利要求3所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述探测器为面阵探测器。

7. 根据权利要求3所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述系统的放大倍数为所述聚焦光学元件的焦距与所述准直放大光学元件的焦距之比。

8. 根据权利要求1所述的透明毛细管内表面面型测试系统,其特征在于,所述直线位移

台的直线度小于等于50纳米,精度小于等于1微米。

9.一种透明毛细管内表面面型测试方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

步骤S0,提供根据权利要求3-7中任意一项所述的透明毛细管内表面面型测试系统;

步骤S1,配制所述液体,使其折射率与所述待测毛细管的材料的折射率之差小于0.1%,并将该液体倒入所述液体池中;

步骤S2,将所述待测毛细管两端密封,固定放置在所述液体池的中间位置且浸没在所述液体中,并使该待测毛细管的中心轴与所述液体池的透光测试面平行,且与所述探测器的列方向垂直;

步骤S3,通过所述控制模块控制所述数据采集模块采集所述探测器获得的所述待测毛细管的内径边界的投影的放大图像,以获得所述探测器所采集到的光束的光强随该探测器的每一列像素位置变化的位置光强曲线;

步骤S4,通过所述折射率误差分析模块根据所述步骤S3中的位置光强曲线的特征以及公式(1)、(2)分别计算所述液体的折射率 n_1 与所述待测毛细管的材料的折射率 n_2 之间的比值 $\frac{n_1}{n_2}$ 以及该比值 $\frac{n_1}{n_2}$ 对该位置光强曲线的校正参数 θ ,

$$\frac{n_1}{n_2} = \begin{cases} 1, & n_1 - n_2 \leq \pm 0.001\% \\ \frac{D}{l} \sin \left[\arcsin \left(\frac{l}{D} \right) - \frac{s}{4F_1} \right], & 0.001\% < n_2 - n_1 < 0.1\% \\ \frac{D}{l} \sin \left[\arcsin \left(\frac{l}{D} \right) + \frac{s}{4F_1} \right], & 0.001\% < n_1 - n_2 < 0.1\% \end{cases} \quad (1);$$

$$\theta = 2 \left[\arcsin \left(\frac{d}{D} \right) - \arcsin \left(\frac{d}{D} \times \frac{n_1}{n_2} \right) \right] \quad (2);$$

其中,当 $n_1 - n_2 \leq \pm 0.001\%$ 时,所述位置光强曲线进行微分后获得两个峰值分别为 x_2 和 x_3 ,当 $0.001\% < |n_2 - n_1| < 0.1\%$ 时,所述位置光强曲线进行微分后获得六个峰值位置分别为 x_0 、 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 ,式(1)、(2)中的D定义为 $x_5 - x_0$,l定义为 $x_4 - x_1$,d定义为 $x_3 - x_2$,S为所述可调光阑的开口尺寸, F_1 为所述聚焦光学元件的焦距;

步骤S5,通过所述内径计算模块根据所述步骤3中的位置光强曲线的特征并结合所述步骤S4中的校正参数 θ 通过公式(3)、(4)分别计算所述待测毛细管在当前轴向位置处的内径 d_{real} 和内径中心位置 c ,

$$d_{real} = \frac{d - 2 \left\{ -\frac{F_2}{F_1} \left[\left(F_0 - \sqrt{\left(\frac{D}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2 - \left(\frac{d}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2} \right) \times \theta + \sqrt{\left(\frac{D}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2 - \left(\frac{d}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2} \times \frac{\theta}{2} \right] + (F_1 + F_2) \times \theta - \frac{F_1}{F_2} \times F_3 \times \theta \right\}}{F_2} \times F_1 \quad (3);$$

$$c = \left(\frac{x_2 + x_3}{2} \right) \times F_1 / F_2 \quad (4);$$

式(3)、(4)中, F_0 为所述待测毛细管中心与所述聚焦光学元件之间的距离, F_2 为所述准直放大光学元件的焦距, F_3 为所述准直放大光学元件与所述探测器之间的距离;

步骤S6,通过所述控制模块控制所述直线位移台沿所述待测毛细管的轴向运动,并返回执行所述步骤S3至步骤S5,直至获得所述待测毛细管在不同轴向位置处的内径和内径中心位置,并据此测得所述待测毛细管的内表面面型。

一种透明毛细管内表面面型测试系统及测试方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种透明毛细管内表面面型测试系统及测试方法。

背景技术

[0002] 透明毛细管在很多领域都有应用,比如化学,X射线光学。如图1所示,对于内径与外径在轴向上不变的透明毛细管可以采用光学的方法测量横截面。但在X射线光学中采用的毛细管,如图2所示,内表面为特殊形状,如锥面、椭球面、球面、抛物面等,内径大多在百微米量级,外径为几个毫米。例如在同步辐射X射线纳米全场实验装置中,所需的旋转椭球镜就是一种毛细管,长约150毫米,入光口端直径约为400微米,出光口端直径约为200微米,该旋转椭球镜对面型精度的要求小于50微弧度。

[0003] 这类透明毛细管的非破坏性直接测试方法未见报道,目前该类毛细管的第一种测试方法是采用光学千分尺(例如LS-7010M)测试毛细管外径,然后假设内径与外径存在固定比例来反推内径。而由于毛细管的外形及其材料折射的原因,采用光学千分尺无法直接测试毛细管内径。这样,在高精度的毛细管拉制过程中,仅依靠假设来计算内径,存在不确定因素。第二种方法是采用同步辐射X射线同轴相位衬度成像可以测得内径,但是其精度为几个微米,无法满足精度要求。由于毛细管的拉制过程是个拉制参数不断优化的过程,需要快速准确测试内表面面型才能缩短毛细管研制周期,因此目前急需一套能够高精度的直接测试毛细管内径进而测试出内表面面型的设备和方法。

发明内容

[0004] 为了解决上述现有技术存在的问题,本发明旨在提供一种透明毛细管内表面面型测试系统及测试方法,以实现具有复杂面型的透明毛细管的高精度快速测试。

[0005] 本发明之一所述的一种透明毛细管内表面面型测试系统,其系统包括:

[0006] 一产生平行光的平行光产生子系统;

[0007] 一直线位移台;

[0008] 一盛放液体和完全浸入该液体中的两端密封的待测毛细管的液体池,其放置在所述直线位移台上,并位于所述平行光中,且该液体池的透光测试面与该平行光的光轴垂直,其中,所述液体的折射率与所述待测毛细管材料的折射率之差小于0.1%,且所述待测毛细管的中心轴与所述液体池的透光测试面平行

[0009] 一采集穿过所述液体池的光束以获得所述待测毛细管的内径边界的投影的放大图像的探测器子系统,其包括探测器,且该探测器的探测面与所述光束的光轴相交,并且与该光束的光轴垂直;以及

[0010] 一与所述直线位移台以及所述探测器连接的控制及数据分析处理子系统,其包括依次连接的:

[0011] 控制模块;

[0012] 数据采集模块,其在所述控制模块的控制下采集所述待测毛细管的内径边界的投

影的放大图像,以获得所述探测器采集到的光束的光强随所述探测器的每一列像素位置变化的位置光强曲线;

[0013] 折射率误差分析模块,其根据所述位置光强曲线的特征计算所述液体与所述待测毛细管材料之间的折射率比值以及该折射率比值对该位置光强曲线的校正参数;以及

[0014] 还与所述数据采集模块连接的内径计算模块,其根据所述位置光强曲线的特征并结合所述校正参数计算所述待测毛细管在当前轴向位置处的内径和内径中心位置;

[0015] 其中,所述控制模块还控制所述直线位移台沿所述待测毛细管的轴向运动,以获得所述待测毛细管在不同轴向位置处的所述内径和内径中心位置并据此测得所述待测毛细管的内表面面型。

[0016] 在上述的透明毛细管内表面面型测试系统中,所述平行光产生子系统包括:依次同轴设置的光源、散射体和准直光学元件,其中:所述光源位于所述准直光学元件的焦点上。

[0017] 在上述的透明毛细管内表面面型测试系统中,所述探测器子系统包括:依次同轴设置的聚焦光学元件、可调光阑、准直放大光学元件和所述探测器,其中:所述聚焦光学元件与所述准直放大光学元件之间的距离为两者焦距之和,所述可调光阑位于所述聚焦光学元件的焦点上,所述探测器的探测面与通过所述准直放大光学元件产生的光束的光轴相交,并且与该光束的光轴垂直。

[0018] 在上述的透明毛细管内表面面型测试系统中,所述探测器包括:移动平台以及设置在该位移台上的点探测器。

[0019] 在上述的透明毛细管内表面面型测试系统中,所述探测器为线阵探测器。

[0020] 在上述的透明毛细管内表面面型测试系统中,所述系统的放大倍数为所述聚焦光学元件的焦距与所述准直放大光学元件的焦距之比。

[0021] 在上述的透明毛细管内表面面型测试系统中,所述直线位移台的直线度小于等于50纳米,精度小于等于1微米。

[0022] 本发明之二所述的一种透明毛细管内表面面型测试方法,其包括以下步骤:

[0023] 步骤S0,提供上述的透明毛细管内表面面型测试系统;

[0024] 步骤S1,配制所述液体,使其折射率与所述待测毛细管材料的折射率之差小于0.1%,并将该液体倒入所述液体池中;

[0025] 步骤S2,将所述待测毛细管两端密封,固定放置在所述液体池的中间位置且浸没在所述液体中,并使该待测毛细管的中心轴与所述液体池的透光测试面平行,且与所述探测器的列方向垂直;

[0026] 步骤S3,通过所述控制模块控制所述数据采集模块采集所述探测器获得的所述待测毛细管的内径边界的投影的放大图像,以获得所述探测器所采集到的光束的光强随该探测器的每一列像素位置变化的位置光强曲线;

[0027] 步骤S4,通过所述折射率误差分析模块根据所述步骤S3中的位置光强曲线的特征以及公式(1)、(2)分别计算所述液体的折射率 n_1 与所述待测毛细管材料的折射率 n_2 之间的

比值 $\frac{n_1}{n_2}$ 以及该比值 $\frac{n_1}{n_2}$ 对该位置光强曲线的校正参数 θ ,

[0028]

$$\frac{n_1}{n_2} = \begin{cases} 1, & n_1 - n_2 \leq \pm 0.001\% \\ \frac{D}{l} \sin \left[\arcsin \left(\frac{l}{D} \right) - \frac{s}{4F_1} \right], & 0.001\% < n_2 - n_1 < 0.1\% \\ \frac{D}{l} \sin \left[\arcsin \left(\frac{l}{D} \right) + \frac{s}{4F_1} \right], & 0.001\% < n_1 - n_2 < 0.1\% \end{cases} \quad (1);$$

$$[0029] \quad \theta = 2 \left[\arcsin \left(\frac{d}{D} \right) - \arcsin \left(\frac{d}{D} \times \frac{n_1}{n_2} \right) \right] \quad (2);$$

[0030] 其中,当 $n_1 - n_2 \leq \pm 0.001\%$ 时,所述位置光强曲线进行微分后获得两个峰值分别为 x_2 和 x_3 ,当 $0.001\% < |n_2 - n_1| < 0.1\%$ 时,所述位置光强曲线进行微分后获得六个峰值位置分别为 x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 和 x_5 ,式(1)、(2)中的 D 定义为 $x_5 - x_0$, l 定义为 $x_4 - x_1$, d 定义为 $x_3 - x_2$, s 为所述可调光阑的开口尺寸, F_1 为所述聚焦光学元件的焦距;

[0031] 步骤S5,通过所述内径计算模块根据所述步骤中的位置光强曲线的特征并结合所述步骤S4中的校正参数 θ 通过公式(3)、(4)分别计算所述待测毛细管在当前轴向位置处的内径 d_{real} 和内径中心位置 c ,

[0032]

$$d_{real} = \frac{d - 2 \left\{ -\frac{F_2}{F_1} \left[\left(F_0 - \sqrt{\left(\frac{D}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2 - \left(\frac{d}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2} \right) \times \theta + \sqrt{\left(\frac{D}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2 - \left(\frac{d}{2} \times \frac{F_1}{F_2} \right)^2} \times \frac{\theta}{2} \right] + (F_1 + F_2) \times \theta - \frac{F_1}{F_2} \times F_3 \times \theta \right\}}{F_2} \times F_1 \quad (3);$$

[0033]

$$c = \left(\frac{x_2 + x_3}{2} \right) \times F_1 / F_2 \quad (4);$$

[0034] 式(3)、(4)中, F_0 为所述待测毛细管中心与所述聚焦光学元件之间的距离, F_2 为所述准直放大光学元件的焦距, F_3 为所述准直放大光学元件与所述探测器之间的距离;

[0035] 步骤S6,通过所述控制模块控制所述直线位移台沿所述待测毛细管的轴向运动,并返回执行所述步骤S3至步骤S5,直至获得所述待测毛细管在不同轴向位置处的内径和内径中心位置,并据此测得所述待测毛细管的内表面面型。

[0036] 由于采用了上述的技术解决方案,本发明通过将待测毛细管浸入折射率相近(即两者之差小于 0.1%)的液体中,从而使得毛细管外表面在光线下折射效果消失,取而代之的是液体池相互平行的表面,而相互平行的表面对平行光线无明显影响,从而使毛细管内表面真实的投影于探测器。本发明解决了透明毛细管内表面面型难以非破坏性精密测试的难题,实现了纳米级分辨率的内径测量,从而为制造高精度的透明毛细管提供了精确的测量工具。

附图说明

[0037] 图1是现有技术中内径与外径在轴向上不变的毛细管的结构示意图;

[0038] 图2是现有技术中内表面为复杂面型的毛细管的结构示意图;

[0039] 图3是本发明之一的一种透明毛细管内表面面型测试系统的结构示意图;

[0040] 图4(a)、(b)是当液体折射率与毛细管材料折射率基本相同时测量毛细管内径的示意图;

- [0041] 图5(a)、(b)是当液体折射率小于毛细管材料折射率时测量毛细管内径的示意图；
[0042] 图6(a)、(b)是当液体折射率大于毛细管材料折射率时测量毛细管内径的示意图。

具体实施方式

[0043] 下面结合附图,给出本发明的较佳实施例,并予以详细描述。

[0044] 如图3所示,本发明之一,即一种透明毛细管内表面面型测试系统,包括:平行光产生子系统1、测试附件5、探测器子系统10以及控制及数据分析处理子系统15。

[0045] 具体来说,平行光产生子系统1包括:依次同轴设置的光源2、散射体3和准直光学元件4,该平行光产生系统1所产生的平行光光轴可以为水平方向或者竖直方向,其中:

[0046] 光源2位于准直光学元件4的焦点上,其与准直光学元件4之间的距离为焦距,在本实施例中,光源2为高亮度单色点光源;散射体3用于消除光束的相干性;准直光学元件4为高精度透镜或离轴抛物面镜。

[0047] 测试附件5包括:高精度的直线位移台6以及放置在该直线位移台6上的液体池7,其中:

[0048] 液体池7用于盛放液体8和完全浸入液体8中的两端密封的待测毛细管9,其中,在所使用光源的波长下,液体8的折射率与待测毛细管9材料的折射率之差小于0.1%,该液体池7为由透明板材制成的无盖长方体(其相对的表面彼此平行),其放置于平行光产生子系统1所产生的平行光中,当平行光产生系统1所产生的平行光光轴为水平方向时,液体池7的一对透光测试面与该平行光光轴垂直(如图3所示),当平行光产生系统1所产生的平行光光轴为竖直方向时,液体8的液面及液体池7的底面与该平行光光轴垂直(图中未示);直线位移台6的运动方向为待测毛细管9的轴向方向(即图3中垂直于纸面的方向,该待测毛细管9的中心轴与液体池的透光测试面平行),该直线位移台6的直线度和精度是系统测量精度保证的关键,在本实施例中,直线位移台6的直线度需小于等于50纳米,精度需小于等于1微米,行程大于待测毛细管长度,一般情况大于150mm。

[0049] 探测器子系统10包括:依次同轴设置的聚焦光学元件11、可调光阑12、准直放大光学元件13和探测器14,其中:

[0050] 聚焦光学元件11与准直光学元件4同轴平行设置,以接收从平行光产生子系统1传播穿过液体池7的光束,该聚焦光学元件11与准直放大光学元件13之间的距离为两者焦距之和,聚焦光学元件11的焦距与准直放大光学元件13的焦距之比为该系统的放大倍数;可调光阑12位于聚焦光学元件11的焦点上,其用于滤除方向偏离较大的光线,即非平行光;探测器14用于采集准直放大光学元件13所传播的光束,并获得待测毛细管9的内径边界的投影的放大图像,该探测器14的探测面与准直放大光学元件13产生的光束光轴相交,并且与该光轴垂直,探测器14的像素尺寸与系统放大倍数决定了系统的测试精度;在本实施例中,该探测器14可以采用点探测器配合高精度移动平台(即可实现线阵探测器的效果)、线阵探测器的形式,这两种类型的探测器的效果的区别在于采集速度不同,其中,线阵探测器的采集速度比点探测器快。

[0051] 控制及数据分析处理子系统15通过通用串行总线与直线位移台6以及探测器14连接,其包括:依次连接的控制模块16,数据采集模块17,折射率误差分析模块18以及内径计算模块19,该内径计算模块19还与数据采集模块17连接,其中:

[0052] 控制模块16用于控制直线位移台6的运动,并且用于控制数据采集模块17执行采集任务,即,控制数据采集模块17将探测器14获得的待测毛细管9的内径边界的投影的放大图像读入控制及数据分析处理子系统15中,以获得探测器14所采集到的光束的光强随待探测器14的每一列像素位置变化的位置光强曲线(即,当探测器14为线阵探测器时,可获得一条位置光强曲线);

[0053] 折射率误差分析模块18用于根据数据采集模块17获得的位置光强曲线的特征计算液体8与待测毛细管9材料之间的折射率比值,并计算出该折射率比值对该位置光强曲线的校正参数;

[0054] 内径计算模块19用于根据位置光强曲线的特征并结合折射率误差分析模块18获得的校正参数以及系统中各光学元件的焦距和间距(例如,待测毛细管9的中心到聚焦光学元件11之间的距离,聚焦光学元件11的焦距,准直放大光学元件13的焦距以及准直放大光学元件13到探测器14之间的距离)计算待测毛细管9在当前轴向位置处的内径和内径中心位置;最后,可通过控制模块16控制直线位移台6移动,从而获得待测毛细管9在轴向不同位置处的内径和内径中心位置,据此即可描绘出待测毛细管9的内表面面型(该面型包括内径变化和直线度)。

[0055] 基于上述结构,本发明的工作原理,即本发明之二,一种透明毛细管内表面面型测试方法如下:

[0056] 步骤S0,提供如上所述的透明毛细管内表面面型测试系统;

[0057] 步骤S1,配制液体8,使其折射率与待测毛细管9材料的折射率之差小于0.1%(由于普通液体折射率仪的精度在 ± 0.0002 左右,因此在液体8的配置过程中很难实现与待测毛细管9材料的折射率完全相同,只能获得折射率相近或基本相同的液体8),并将该液体8倒入液体池7中;

[0058] 步骤S2,将待测毛细管9两端密封,固定放置在液体池7的中间位置且浸没在液体8中,并使该待测毛细管9的中心轴与液体池7的透光测试面(即,液体池7的一对与平行光产生子系统1产生的平行光光轴垂直的壁面)平行,且与探测器14的列方向垂直;

[0059] 步骤S3,通过控制模块16控制数据采集模块17采集探测器14获得的待测毛细管9的内径边界的投影的放大图像,以获得探测器14所采集到的光束的光强随探测器14的每一列像素位置变化的位置光强曲线;

[0060] 步骤S4,通过折射率误差分析模块18根据步骤S3中的位置光强曲线的特征以及公式(1)、(2)分别计算液体8的折射率 n_1 与待测毛细管9材料的折射率 n_2 之间的比值 $\frac{n_1}{n_2}$ 以及该比值 $\frac{n_1}{n_2}$ 对该位置光强曲线的校正参数 θ ,

[0061]

$$\frac{n_1}{n_2} = \begin{cases} 1, & n_1 - n_2 \leq \pm 0.001\% \\ \frac{D}{l} \sin \left[\arcsin \left(\frac{l}{D} \right) - \frac{s}{4F_1} \right], & 0.001\% < n_2 - n_1 < 0.1\% \\ \frac{D}{l} \sin \left[\arcsin \left(\frac{l}{D} \right) + \frac{s}{4F_1} \right], & 0.001\% < n_1 - n_2 < 0.1\% \end{cases} \quad (1);$$

$$[0062] \quad \theta = 2 \left[\arcsin \left(\frac{d}{D} \right) - \arcsin \left(\frac{d}{D} \times \frac{n_1}{n_2} \right) \right] \quad (2);$$

[0063] 其中,当 $n_1-n_2 \leq \pm 0.001\%$ 时(此时近似认为液体8的折射率与待测毛细管9材料的折射率基本相同,这时待测毛细管9对光线的折射对测试精度影响很小),位置光强曲线进行微分后获得两个峰值分别为 x_2 和 x_3 (如图4所示),当 $0.001\% < |n_2-n_1| < 0.1\%$ 时,位置光强曲线进行微分后获得六个峰值位置分别为 x_0 、 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 (如图5、6所示),式(1)、(2)中的 D 定义为 x_5-x_0 , l 定义为 x_4-x_1 , d 定义为 x_3-x_2 , s 为可调光阑12的开口尺寸, F_1 为聚焦光学元件11的焦距;;

[0064] 步骤S5,通过内径计算模块19根据步骤S3中的位置光强曲线的特征并结合步骤S4中的校正参数 θ 通过公式(3)、(4)分别计算待测毛细管9在当前轴向位置处的内径 d_{real} 和内径中心位置 c ,

[0065]

$$d_{real} = \frac{d - 2 \left\{ \frac{F_2}{F_1} \left[F_0 - \sqrt{\left(\frac{D \times F_1}{2 \times F_2} \right)^2 - \left(\frac{d \times F_1}{2 \times F_2} \right)^2} \right] \times \theta + \sqrt{\left(\frac{D \times F_1}{2 \times F_2} \right)^2 - \left(\frac{d \times F_1}{2 \times F_2} \right)^2} \times \frac{\theta}{2} \right\} + (F_1 + F_2) \times \theta - \frac{F_1 \times F_3}{F_2} \times \theta}{F_2} \times F_1 \quad (3);$$

[0066]

$$c = \left(\frac{x_2 + x_3}{2} \right) \times F_1 / F_2 \quad (4);$$

[0067] 式(3)、(4)中, F_0 为待测毛细管9中心与聚焦光学元件11之间的距离, F_2 为准直放大光学元件13的焦距, F_3 为准直放大光学元件13与探测器14之间的距离;

[0068] 步骤S6,通过控制模块16控制直线位移台6沿所述待测毛细管的轴向运动,并返回执行步骤S3至步骤S5,直至获得待测毛细管9在不同轴向位置处的内径和内径中心位置,并据此描绘出待测毛细管9的内表面面型。

[0069] 综上所述,本发明实现了复杂面型的毛细管内表面面型的精确测试。

[0070] 以上所述的,仅为本发明的较佳实施例,并非用以限定本发明的范围,本发明的上述实施例还可以做出各种变化。即凡是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本发明专利的权利要求保护范围。本发明未详尽描述的均为常规技术内容。

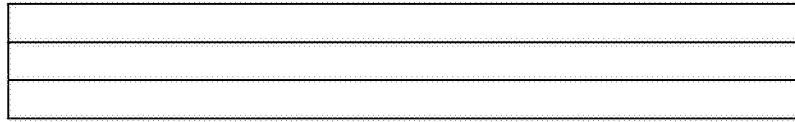


图1



图2

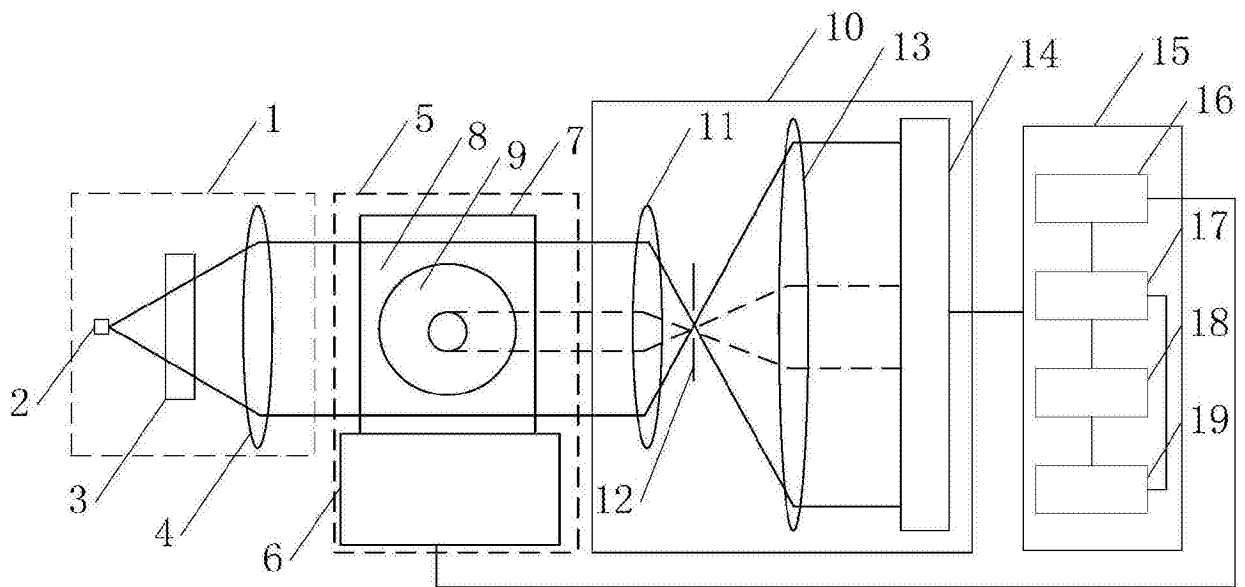


图3

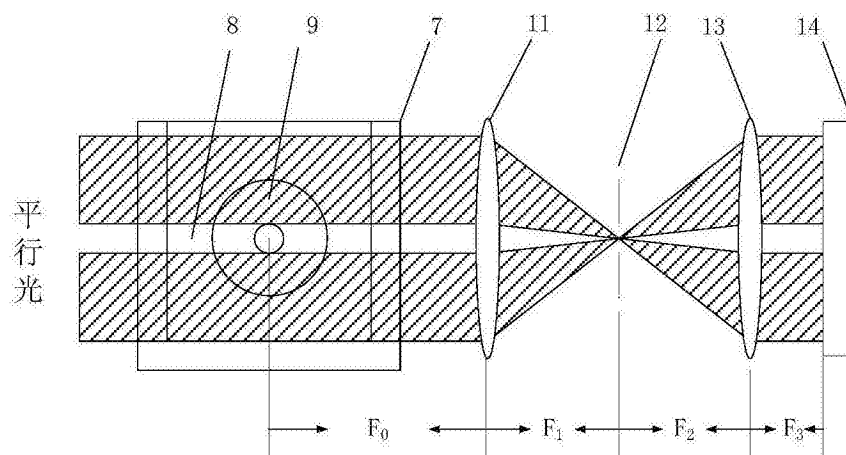


图4 (a)

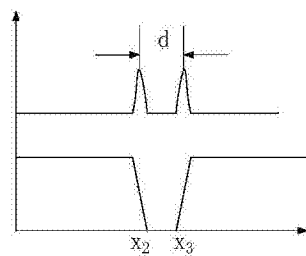


图4 (b)

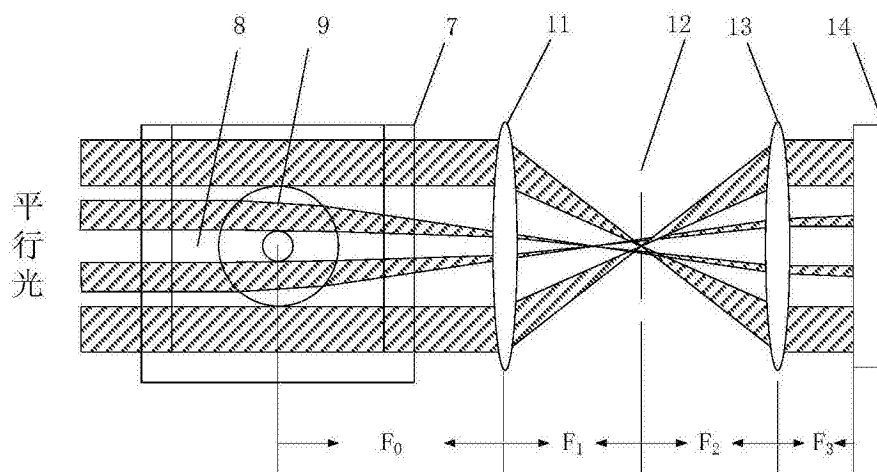


图5 (a)

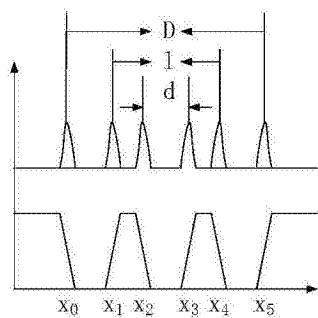


图5 (b)

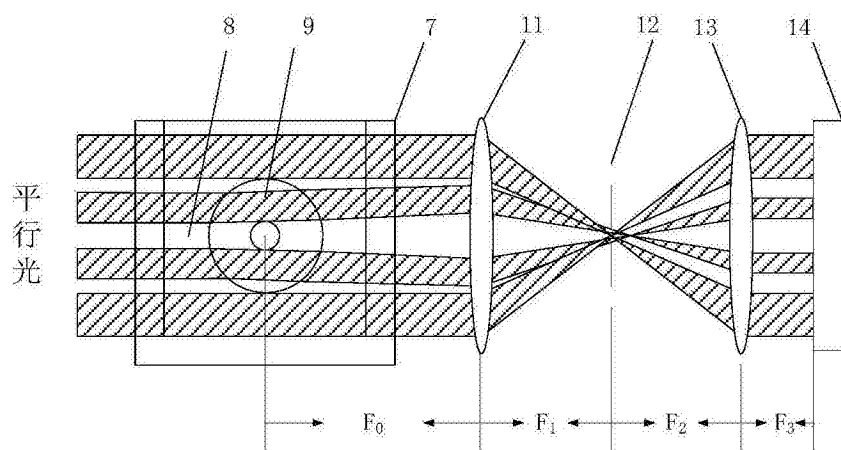


图6 (a)

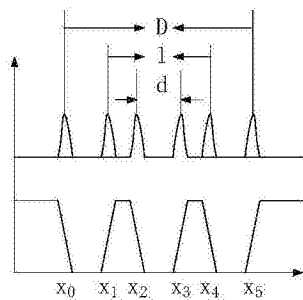


图6 (b)